Biomoléculas

Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos: sus unidades, el enlace que las une y para qué sirven.

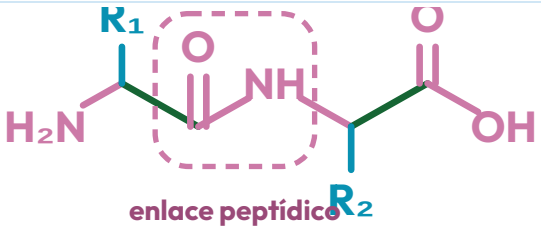
`Condensación: une y suelta H₂O` `Hidrólisis: rompe con H₂O` `Monómero → polímero` `Enzima: acelera sin gastarse`

① **Sustituyente** ② **Cadena principal** ③ **Enlaces dobles y triples** ④ **Grupo funcional**

Las cuatro familias

FAMILIA	UNIDAD (MONÓMERO)	ENLACE QUE UNE LAS UNIDADES	FUNCIONES	EJEMPLOS
Carbohidratos	Monosacáridos como la glucosa, $C_6H_{12}O_6$	Glucosídico (condensación entre dos OH)	Energía rápida; estructura	Almidón, glucógeno, celulosa, sacarosa
Lípidos	Glicerol + ácidos grasos	Éster	Reserva de energía, membranas, aislamiento	Triglicéridos, fosfolípidos, colesterol
Proteínas	Aminoácidos (20 distintos)	Peptídico (una amida)	Estructura, enzimas, transporte, defensa	Hemoglobina, colágeno, insulina
Ácidos nucleicos	Nucleótidos: azúcar + fosfato + base	Fosfodiéster	Guardan y copian la información genética	ADN, ARN

El enlace peptídico



- Dos aminoácidos se unen por **condensación**: el —COOH de uno reacciona con el —NH_2 del otro y sale H_2O.
- El enlace nuevo es una **amida**, llamada enlace peptídico.
- Muchos aminoácidos forman un **polipéptido**; el orden se llama estructura primaria.
- El plegamiento (hélice α, hoja β, forma 3D) da la función.

Lípidos y jabones

- Un **triglicérido** es un glicerol con tres ácidos grasos unidos por enlaces **éster**.
- Los ácidos grasos **saturados**, sin C=C, son sólidos; los **insaturados**, con C=C, son líquidos, los aceites. Los omega-3 y omega-6 son insaturados.
- **Saponificación:** triglicérido + NaOH → glicerol + jabón (sales del ácido graso). El jabón tiene **cola apolar** (agarra grasa) y **cabeza iónica** (se disuelve en agua).

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Condensación e hidrólisis

$A–OH + H–B \rightarrow A–B + H_2O$ $A–B + H_2O \rightarrow A–OH + H–B$

La condensación **une** unidades y pierde agua; la hidrólisis **separa** y gasta agua. La digestión es hidrólisis catalizada por enzimas.

ADN y ARN

	ADN	ARN
Azúcar	Desoxirribosa	Ribosa
Bases	A, T, G, C	A, U, G, C
Cadenas	Doble hélice	Una sola cadena

- Las bases se aparean por **puentes de hidrógeno**: A con T (2 puentes) y G con C (3).
- Flujo de la información: **ADN → ARNm → proteína** (transcripción y traducción).

> ⚠️ **Errores frecuentes:** decir que el enlace peptídico es un éster (es una amida); confundir la base T (solo en ADN) con la U (solo en ARN).

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom